قاعدة السلسلة

الدرس 4-3
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٥٢–١٥٧

فكرة الدرس: قاعدة السلسلة طريقة فاعلة لاشتقاق الدوال المركبة دون فك الأقواس: نشتق الدالة الخارجية ثم نضرب في مشتقة ما بداخل القوسين.

قاعدة السلسلة (نتيجة ٥)

- $\frac{\text{عص}}{\text{عس}} = \frac{\text{عص}}{\text{عع}} \times \frac{\text{عع}}{\text{عس}}$

صيغة الدالة (نتيجة ٦)

- ص = (د(س))^{ن} ⇐ $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ = ن(د(س))$^{\text{ن}-١}$ × د′(س)

الخطوات الذهنية

- اعتمد على «ما هو داخل القوس» في (٣س − ٢)^{٧} وهو ٣س − ٢
- **الخطوة ١**: اضرب معامل القوسين في القوة واطرح واحدًا من القوة: ٧(٣س − ٢)^{٦}
- **الخطوة ٢**: اشتق ما بداخل القوسين: ٣
- **الخطوة ٣**: اضرب العبارتين الناتجتين: ٢١(٣س − ٢)^{٦}

الدوال المركبة (نتيجة ٧)

- مشتقة الدالة ع(س) = (د ∘ هـ)(س) هي: ع′(س) = (د′ ∘ هـ)(س) × هـ′(س)
- ع′(س) هي دالة ميل مماس منحنى الدالة (د ∘ هـ)(س).
- ع′(س) = [د(هـ(س))]′ = د′(هـ(س)) × هـ′(س)
- مثال ١١: د(س) = ٢س^{٣} ، هـ(س) = ٩س^{٢} + ٧ ⇐ ع′(س) = ١٠٨س(٩س^{٢} + ٧)^{٢}

القوانين

- $\frac{\text{عص}}{\text{عس}} = \frac{\text{عص}}{\text{عع}} \times \frac{\text{عع}}{\text{عس}}$
- [(د(س))^{ن}]′ = ن(د(س))$^{\text{ن}-١}$ د′(س)
- (د ∘ هـ)′(س) = د′(هـ(س)) × هـ′(س)

أمثلة محلولة

مثال ٩ (ص ١٥٣): أوجد مشتقة الدالة ص = $\frac{٢}{(٣س^{٢}+١)^{٥}}$

١. ص = ٢(٣س^{٢} + ١)$^{-٥}$

٢. افترض أن ع = ٣س^{٢} + ١ فيكون ص = ٢ع$^{-٥}$

٣. $\frac{\text{عع}}{\text{عس}}$ = ٦س ، $\frac{\text{عص}}{\text{عع}}$ = −١٠ع$^{-٦}$

٤. $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ = −١٠ع$^{-٦}$ × ٦س = −١٠(٣س^{٢} + ١)$^{-٦}$ × ٦س

٥. $-\frac{٦٠س}{(٣س^{٢}+١)^{٦}}$

تذكّر

- إذا استخدمنا القاعدة الموجودة في نتيجة ٨ يمكننا إيجاد مشتقة الدالة (د ∘ هـ)(س) باستخدام هـ(س)، د′(س)، هـ′(س) فقط، ومن غير الضروري إيجاد الدالة المركبة (د ∘ هـ)(س) أولًا.
- يمكن إيجاد الناتج باستخدام قاعدة السلسلة بأكثر من طريقة. عليك دائمًا تقديم الناتج النهائي باستخدام الرموز نفسها المستخدمة في السؤال.

نشاط: تدرّب: تمارين ٤-٣ ص ١٥٧